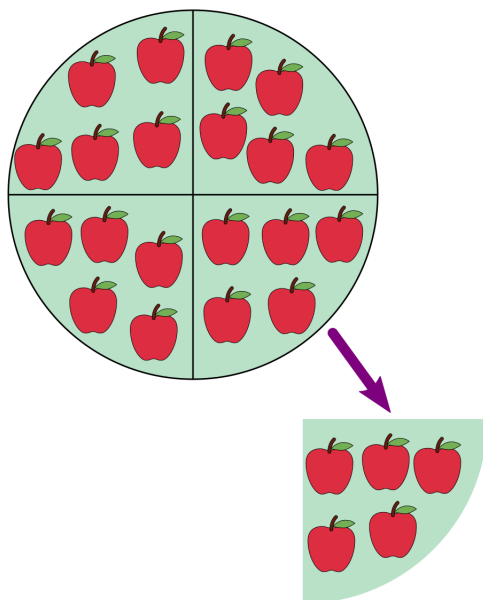


Деление (математика)

Запрос «Деление» перенаправляется сюда; для просмотра других значений см. [Деление](#).

Делёние (**операция деления**) — действие, обратное [умножению](#). Деление [обозначается двоеточием](#) :, [обелюсом](#) $\div$, [косой чертой](#) / или записывается в виде [дроби](#).



$$20 : 4 = 5$$

Для натуральных чисел деление обозначает нахождение, какое число (частное) надо взять столько-то (делитель) раз, чтобы получилось данное (делимое).

Другими словами, это нахождение *максимально возможного* количества повторений вычитания делителя из делимого; либо нахождение такой *наибольшей* величины, которая может быть отнята от делимого столько раз, сколько указано в делителе.

Рассмотрим, например деление **14** на **3**:

Сколько раз 3 содержится в 14?

Повторяя операцию вычитания **3** из **14**, мы находим, что **3** содержится в **14** четыре раза, и ещё «остаётся» число **2**.

В этом случае число **14** называется **делимым**, число **3** — **делителем**, число **4** — **(неполным) частным** и число **2** — **остатком (от деления)**.

Полным частным, отношением или **соотношением** чисел ***a*** и ***b*** называется такое число ***c***, что **$a = b \cdot c$** . В случае, когда **$a = 14$** и **$b = 3$** , их полное частное может быть записано в виде дроби $\frac{14}{3}$ или **десятичной дроби 4, (6)**.

Полное и неполное частные чисел a и b совпадают тогда и только тогда, когда a **делится нацело** (делится) на b . Соответствующее свойство данной пары чисел называется **делимостью**.

Формы записи, терминология и история способов деления

Деление записывается с использованием одного из «**знаков деления**» — « $\div$, $/$, $:$ » между аргументами, такая форма записи называется **инфиксной нотацией**. В данном **контексте** знак деления является бинарным **оператором**. Знак деления не имеет специального названия, как например знак сложения, который называется «плюс».

- Самый старый из используемых символов видимо — косая черта ($/$). Впервые его использовал английский математик **Уильям Отред** в своём труде «Clavis Mathematicae» 1631 г.
- Немецкий математик Лейбниц предпочитал знак в виде двоеточия ($:$). Этот символ он использовал в своём труде *Acta eruditorum* 1684 г. До Лейбница этот знак был использован англичанином Джонсоном в 1633 году в своей книге, но как знак дроби, а не деления в узком смысле.
- Йоханн Ран** ввёл знак **обелюс** ($\div$) в качестве знака деления, она появилась в его книге «Teutsche Algebra» 1659 г. Знак Рана часто называют «английским знаком деления».

В русскоязычных учебниках математики в основном используется знак в виде двоеточия ($:$). Косая черта ($/$) используется в компьютерной нотации. Результат записывается с использованием **знака равенства** « $=$ », например:

$$a : b = c;$$

$$6 : 3 = 2 \text{ («шесть разделить на три равно два»);}$$

$$65 : 5 = 13 \text{ («шестьдесят пять разделить на пять равно тринадцать»)}.$$

Способ «**деления столбиком**», которому обучают в современных школах, попал в **Европу** от **арабов** и получил названия «золотого деления» (по сравнению с гораздо более сложным «железным делением» на **абак**, применявшимся ранее). Он долгое время конкурировал с делением «**методом галеры**»^[1].

«Dura cosa e la partita» — звучит старинная итальянская поговорка, которая значит в русском переводе: «трудная вещь — деление». Не даром Лука де-Бурго, итальянский математик XVI века, утешает начинающих учиться юношей и говорит, что «кто умеет делить, тому все остальное пустяки, потому что все заключается в делении». И наш **Магницкий** не отстаёт в

этом случае и тоже, кончивши деление, вздыхает свободно и назидает своих «мудролюбивых отроков» стихами:

Первую часть dokonчивше

И вся в целых изучивше,

Их в памяти твердо держим

И за та вся Бога блажим,

Что даде нам без напасти

Зрети конец первой части.

Трудно деление нашим школьникам и в настоящее время. Но неизмеримо, бесконечно труднее было оно в старинные времена и особенно в начале средних веков. Тогда из столкновения римской и арабской учености не успело еще выработаться сколько-нибудь сносной системы, да кроме того, сам характер преподавания, которого держались тогда в монастырских школах, был сух, бессердечен, неприноровлен к силам детей и требовал от них нечеловеческого напряжения. Тот, кто оказывался в состоянии понимать деление, признавался чуть не гением и ему давали почетный титул «доктора абака», в роде нашего «доктора математики» или «доктора медицины». Нормальным, заурядным детям нечего было и мечтать о таком трудном, мудреном действии, и они скромно ограничивались сложением и вычитанием, с придачей таблицы умножения. Вот что значило неумение преподавать, отсутствие понятных учебников и усложненность вычислений.

— *В. Беллюстин. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики* (https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_17/%D0%94%D0%9E)

Свойства

Операция деления на числовых множествах $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ имеет следующие основные свойства:

- Деление **не перестановочно** (не коммутативно) — от перемены мест аргументов частное изменяется:

$$a : b \neq b : a;$$

- Деление не ассоциативно — при последовательном выполнении деления трёх или более чисел последовательность выполнения операций имеет значение, результат изменится:

$$(a : b) : c \neq a : (b : c);$$

- Деление дистрибутивно справа, это — свойство согласованности двух бинарных операций, определённых на одном и том же множестве, также известно, как *распределительный закон*^[2]:

Дистрибутивность: $(a + b) : x = (a : x) + (b : x), x \neq 0;$

- Относительно деления в множестве A существует единственный нейтральный элемент справа (число 1), деление на единицу (или нейтральный элемент) даёт число, равное исходному:

Нейтральный элемент справа: $x : 1 = x;$

- Относительно деления в множестве A существует единственный обратный элемент, получаемый делением единицы на число, что даёт число, обратное исходному:

Обратный элемент: $1 : x = \frac{1}{x} = x^{-1}, x \neq 0;$

- Относительно деления в множестве A существует единственный нулевой элемент слева — число 0 , делённое на любое число, даёт ноль:

Нулевой элемент слева: $0 : x = 0, \quad \exists 0 \in A, x \neq 0;$

- По правилам обычной арифметики деление на ноль 0 (нулевой элемент) не определено;

Деление на ноль: $x : 0 = \infty, \quad \exists 0 \in A, x \neq 0;$

- Деление на **противоположный элемент** даёт минус единицу:

$$x : (-x) = -1, \quad \exists! -x \in A, x \neq 0.$$

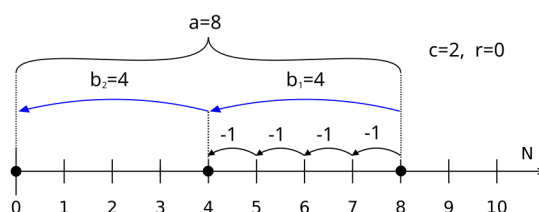
Результат деления не всегда является определённым для множеств **натуральных чисел** $\mathbb{N}$ и **целых чисел** $\mathbb{Z}$, чтобы получить натуральное или целое число в результате деления, делимое должно быть кратно делителю. Невозможно в рамках этих чисел получить

дробный результат. В этом случае говорится о **делении с остатком**. То есть деление на этих множествах есть частичная **бинарная операция**.

Операция деления, определённая на множествах (в **полях**) **рациональных** $\mathbb{Q}$, **вещественных** $\mathbb{R}$ и **комплексных чисел** $\mathbb{C}$, даёт число (частное), принадлежащее этому же множеству, следовательно, множества $\mathbb{Q}_{\neq 0}$, $\mathbb{R}_{\neq 0}$, $\mathbb{C}_{\neq 0}$ замкнуты относительно операции деления (в точке 0 имеется **разрыв второго рода** — следовательно **кольца** рациональных, вещественных и комплексных чисел разомкнуты относительно операции деления).

В математических выражениях операция деления имеет более высокий приоритет по отношению к операциям сложения и вычитания, то есть она выполняется перед ними.

Выполнение деления



Пример пошагового деления числа 8 на число 4 на числовой прямой.

Деление является **гипероператором** вычитания и сводится к последовательному вычитанию. :

$$a : b = \text{hyper-2}(a, b) = \text{hyper}(a, -2, b) = a^{(-2)}b = c.$$

$$a^{(-2)}b = a : b = \underbrace{a - b - b - \dots - b}_c.$$

где: $-b - b - \dots - b$ — последовательность операций вычитания, выполненная c раз.

При практическом решении задачи деления двух **чисел** необходимо свести её к последовательности более простых операций: **вычитание**, **сравнение**, **перенос** и др. Для этого разработаны различные методы деления, например для чисел, дробей, векторов и др. В русскоязычных учебниках математики в настоящее время используется **алгоритм деления столбиком**. При этом следует рассматривать деление как **процедуру** (в отличие от операции).

Схема, иллюстрирующую места для записи делимого, делителя, частного, остатка и промежуточных вычислений при делении столбиком:



Деление столбиком

Из приведенной схемы видно, что искомое частное (или неполное частное при делении с остатком) будет записано ниже делителя под горизонтальной чертой. А промежуточные вычисления будут вестись ниже делимого и нужно заранее позаботиться о наличии места на странице. При этом следует руководствоваться правилом: чем больше разница в количестве знаков в записях делимого и делителя, тем больше потребуется места.

Примерный алгоритм процедуры деления натуральных чисел столбиком

[\[показать\]](#)

Как видим, процедура достаточно сложная, состоит из относительно большого числа шагов и при делении больших чисел может занять продолжительное время. Данная процедура применима к делению **натуральных** и **целых** (с учётом знака) чисел. Для других чисел используются более сложные алгоритмы.

Арифметические действия над числами в любой позиционной **системе счисления** производятся по тем же правилам, что и в **десятичной системе**, так как все они основываются на правилах выполнения действий над соответствующими **многочленами**^[3]. При этом нужно пользоваться таблицей вычитания соответствующей данному основанию ***P*** системы счисления.

Пример деления натуральных чисел в **двоичной**, десятичной и **шестнадцатеричной** системах счисления:

$\begin{array}{r} \text{— } 110010 \mid \underline{101} \\ \text{CD530} \mid \underline{A8} \\ \underline{101} \end{array}$	$\begin{array}{r} \mid \\ \mid \\ \mid \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ -101 - 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{— } 50800 \mid \underline{25} \\ \underline{50} \end{array}$	$\begin{array}{r} \mid \\ \mid \\ \mid \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 - 0 \\ -25 - 1 \end{array}$
---	---	---	--	---	---

<u>A8</u>	138E	-A8 - 1			
	- 10			- 08	-50 - 2
255		-150 - 2			
	<u>0</u>			<u>0</u>	-75 - 3
<u>1F8</u>		-1F8 - 3			
	- 101			- 80	-100 - 4
5D3		-2A0 - 4			
	<u>101</u>			<u>75</u>	... - ...
<u>540</u>		-348 - 5			
	- 00			- 50	
930		-3F0 - 6			
	<u>0</u>			<u>50</u>	
<u>930</u>		-498 - 7			
	0.			0.	
0.		-540 - 8			
		-5E8 - 9			
		-690 - A			
		-738 - B			
		-7E0 - C			
		-888 - D			
		-930 - E			

Деление чисел

Натуральные числа

Воспользуемся определением [натуральных чисел](#) $\mathbb{N}$ как [классов эквивалентности конечных множеств](#). Обозначим классы эквивалентности конечных множеств C, A, B, R порождённых [биекциями](#), с помощью скобок: $[C], [A], [B], [R]$. Тогда [математическая операция](#) «деление» определяется следующими образами:

1. $[C] = [A] : [B] = [\rightarrow (A/B)]$ & $[R]$ — деление на равные части (отыскание числа элементов в каждом подмножестве разбиения), частным чисел a и b называется число элементов каждого подмножества разбиения;

2. $[C] = [A] : [B] = [A/(\rightarrow B)]$ & $[R]$ – деление по содержанию (отыскание числа подмножеств разбиения), частным чисел a и b называется число (количество) подмножеств разбиения;

где: A/B это – **разбиение конечного множества** на равночисленные попарно не пересекающиеся **подмножества**, такие что:

$$B_\alpha = B_\beta, \bigcup_{\alpha \in C} B_\alpha + R = A, \bigcap_{\alpha, \beta \in C} (B_\alpha, B_\beta, R) = \{\emptyset\}, \text{ для любых коэффициентов } \alpha, \beta \in C, \text{ таких что } \alpha \neq \beta;$$

R – остаток (множество оставшихся элементов), $\{\emptyset\} \leq R < B$,

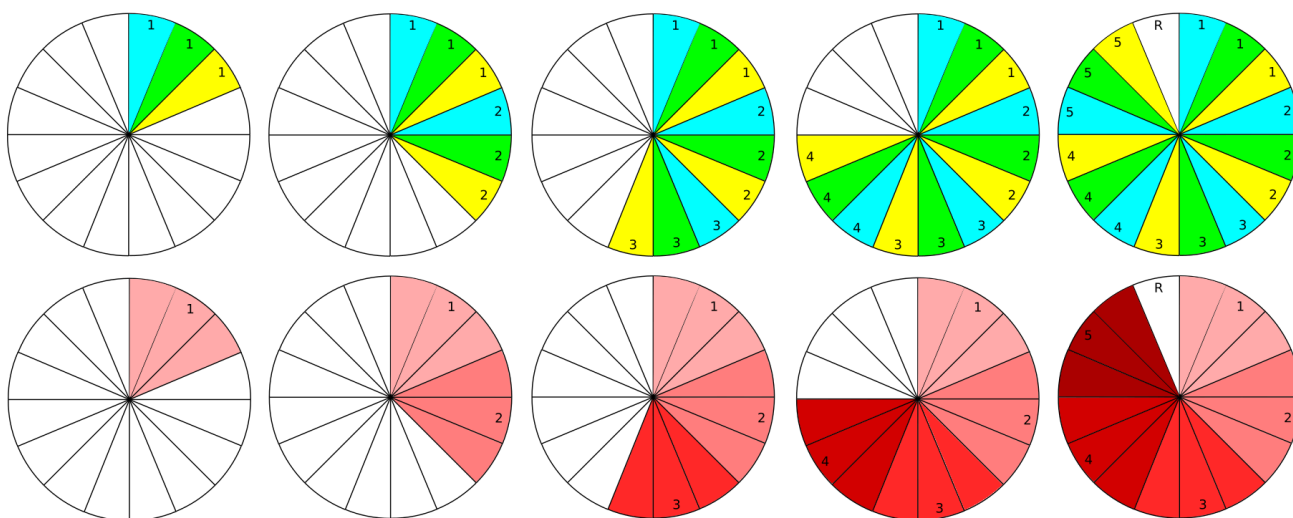
$\rightarrow$ – **нульварная** операция «выделение элемента».

В случае, если одно натуральное число не делится на другое без остатка, говорится о **делении с остатком**. На остаток накладываются следующее ограничение (чтобы он был корректно, то есть однозначно, определён): $0 \leq r < |b|, a = b \cdot c + r$,

где: a – делимое, b – делитель, c – частное, r – остаток.

Данная операция на классах введена корректно, то есть не зависит от выбора элементов классов, и совпадает с индуктивным определением.

Арифметическая операция «деление» частична для множества натуральных чисел $\mathbb{N}$, (для **полукольца** натуральных чисел).



Примеры деления множества: верхний ряд – деление на равные части, нижний ряд – деление по содержанию.

Деление целых чисел

Деление произвольных целых чисел несущественно отличается от деления натуральных чисел — достаточно поделить их модули и учесть **правило знаков**.

Однако деление целых чисел с остатком определяется неоднозначно. В одном случае, (так же как и без остатка) рассматривают сначала модули и в результате остаток приобретает тот же знак, что делитель или делимое (например, $-7/(-3) = 2$ с остатком (-1)); в другом случае понятие остатка напрямую обобщается и ограничения заимствуются из натуральных чисел:

$$-7 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Для устранения неоднозначности принято соглашение: остаток от деления всегда неотрицателен.

Деление рациональных чисел

Замыкание множества целых чисел по операции деления приводит к расширению его до множества рациональных чисел. Это приводит к тому, что результатом деления одного **целого числа** на другое всегда является **рациональное число**. Более того, полученные числа (рациональные) уже полностью поддерживают операцию деления (замкнуты относительно неё).

Правило деления обыкновенных дробей: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} = \frac{ad}{bc}$

Деление вещественных чисел

Множество **вещественных чисел** — **непрерывное упорядоченное поле**, обозначается $\mathbb{R}$. Множество вещественных чисел не является счётным, его **мощность** называется **мощностью континуума**. Арифметические операции над вещественными числами представимых бесконечными десятичными дробями определяются как **непрерывное продолжение**^[4] соответствующих операций над рациональными числами.

Если даны два вещественных числа, представимые бесконечными **десятичными дробями**:

$$\alpha = \pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots = \{a_n\},$$
$$\beta = \pm b_0, b_1 b_2 \dots b_n \dots = \{b_n\},$$

определённые соответственно **фундаментальными последовательностями** рациональных чисел (удовлетворяющие **условию Коши**), обозначенные как: $\alpha = [a_n]$ и $\beta = [b_n]$, то их частным называют число $\gamma = [c_n]$, определённое частным последовательностей $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$:

$$\gamma = \alpha : \beta \stackrel{\text{def}}{=} [a_n] : [b_n] = [a_n/b_n],$$

вещественное число $\gamma = \alpha : \beta$, удовлетворяет следующему условию:

$$\forall a', a'', b', b'' \in \mathbb{Q}; \quad (a' \leq \alpha \leq a'') \wedge (b' \leq \beta \leq b'') \Rightarrow (a' : b' \leq \alpha / \beta \leq a'' : b'') \Rightarrow (a' : b' \leq \gamma \leq a'' : b'').$$

Таким образом частное двух вещественных чисел α и β является такое вещественное число γ которое содержится между всеми частными вида $a' : b'$ с одной стороны и всеми частными вида $a'' : b''$ с другой стороны^[5]. [Дедекиндово сечение](#) позволяет однозначно определить результат деления.

На практике для того, чтобы разделить два числа α и β , необходимо заменить их с требуемой точностью приближёнными рациональными числами a и b . За приближенное значение частного чисел $\alpha : \beta$ берут частное указанных рациональных чисел $a : b$. При этом не важно, с какой стороны (по недостатку или по избытку) взятые рациональные числа приближают α и β . Деление производится по алгоритму деления столбиком.

[Абсолютная погрешность](#) частного приближённых чисел: $\Delta \left(\frac{a}{b} \right) = \frac{|b| \cdot \Delta a + |a| \cdot \Delta b}{b^2}$,

абсолютная погрешность числа принимается равной половине последней единицы разряда этого числа.

[Относительная погрешность](#) частного равна сумме относительных погрешностей аргументов: $\delta \left(\frac{a}{b} \right) = \delta a + \delta b$. Полученный результат округляют до первой верной значащей цифры, значащая цифра приближенного числа является верной, если абсолютная погрешность числа не превосходит половины единицы разряда, соответствующего этой цифре.

Пример деления $\gamma = \pi : e$, с точностью до 3-го знака после запятой:

- [Округляем](#) данные числа до 4-го знака после запятой (для повышения точности вычислений);
- Получаем: $\pi \approx 3.1416$, $e \approx 2.7183$;
- Делим столбиком: $\gamma = \pi : e \approx 3.1416 : 2.7183 \approx 1.1557$;
- Округляем до 3-го знака после запятой: $\gamma \approx 1.156$.

График

На множестве пар вещественных чисел $\mathbb{R}^2$ [область значений функции](#) деления $c = a : b$ [графически](#) имеет вид гиперболического [параболоида](#) — [поверхности второго порядка](#)^[6].

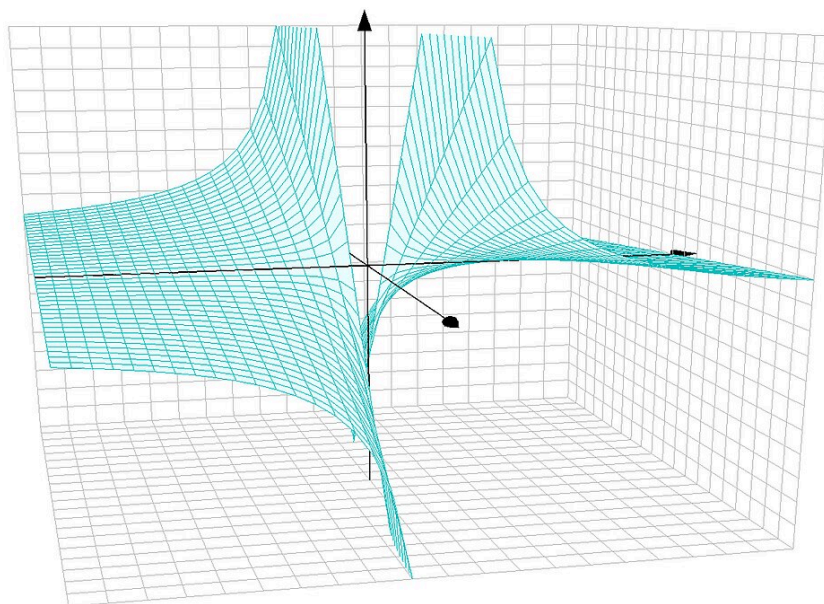
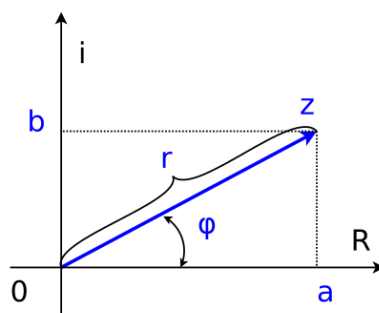


График функции $c = a : b$

Так как $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, то и для этих множеств область значений функции деления будет принадлежать этой поверхности.

Деление комплексных чисел



Комплексное число z на комплексной плоскости.

Множество **комплексных чисел** с арифметическими операциями является **полем** и обычно обозначается символом $\mathbb{C}$.

Алгебраической форма

Частным двух комплексных чисел в **алгебраической форме** записи, называется комплексное число, равное:

$$z = c + fi = \frac{z_1}{z_2} = \frac{a + di}{b + ei} = \frac{ab + de}{b^2 + e^2} + \frac{db - ae}{b^2 + e^2}i,$$

где: z, z_1, z_2 — комплексные числа, $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$, i — **мнимая единица**;
 $z_2 \neq 0, b + ei \neq 0$.

На практике частное комплексных чисел находят умножением делимого и делителя на число, **комплексно-сопряженное** делителю:

$$z = c + fi = \frac{z_1}{z_2} = \frac{a + di}{b + ei} = \frac{(a + di)(b - ei)}{(b + ei)(b - ei)} = \frac{ab + de}{b^2 + e^2} + \frac{db - ae}{b^2 + e^2}i,$$

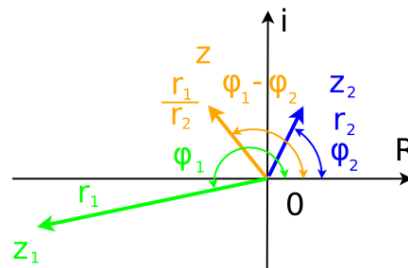
$$z_2 \neq 0, \quad b + ei \neq 0;$$

делитель становится действительным числом, а в числителе умножаются два комплексных числа, затем полученная дробь почленно делится. Результат определён для всех $b + ei \neq 0 = 0 + 0i$

Тригонометрическая форма

Для того, чтобы разделить два комплексных числа в **тригонометрической форме** записи, нужно разделить модуль делимого на **модуль** делителя, а из аргумента делимого вычесть аргумент делителя:

$$z = c + fi = \frac{z_1}{z_2} = \frac{a + di}{b + ei} = \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)),$$



Деление комплексных чисел на комплексной плоскости.

где: $r_n = |z_n| = |x + yi| = \sqrt{x^2 + y^2}$; $\varphi_n = \text{Arg}(z_n) = \arctg\left(\frac{x}{y}\right)$ – **модуль** и **аргумент** комплексного числа; $z_2 \neq 0, \quad r_2 \neq 0$.

То есть модуль частного двух комплексных чисел равен частному модулей, а аргумент – разности аргументов делимого и делителя.

Показательная (экспоненциальная) форма

Деление комплексного числа $z_1 = a + di = r_1 e^{i\varphi_1}$ в **показательной форме**, на комплексное число $z_2 = b + ei = r_2 e^{i\varphi_2}$ сводится к повороту **вектора**, соответствующего числу z_1 , на **угол** $\text{Arg}(z_2)$ и изменению его длины на $|z_2|$ раз. Для частного комплексных чисел в показательной форме верно равенство:

$$z = c + fi = \frac{z_1}{z_2} = \frac{a + di}{b + ei} = \frac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)};$$

где: $e = 2,718281828 \dots$ – **число е**; $z_2 \neq 0, \quad r_2 \neq 0$.

Экспоненциальная запись

В **экспоненциальной записи** числа записываются в виде $a = \pm x \cdot P^{\pm n}$, где x — **мантисса**, P^n — **характеристика числа**, P — основание системы счисления, $n \in \mathbb{Z}$. Для деления двух чисел, которые записаны в экспоненциальной форме необходимо разделить мантиссы и характеристики:

$$(a \cdot P^n) : (b \cdot P^k) = (a : b) \cdot (P^n : P^k) = \frac{a}{b} \cdot P^{n-k}.$$

Например:

$$(6,34 \cdot 10^4) : (2,16 \cdot 10^{-2}) = (6,34 : 2,16) \cdot (10^4 : 10^{-2}) \approx 2,935 \cdot 10^{(4-(-2))} \approx 2,94 \cdot 10^{4+2} \approx 2,94 \cdot 10^6.$$

Деление физических величин

Единица измерения физической величины имеет определённое наименование (**размерность**): для **длины** (L) — **метр** (м), для **времени** (T) — **секунда** (с), для **массы** (M) — **грамм** (г) и так далее. Поэтому, результат измерения той или иной величины представляет собой не просто число, а число с наименованием^[7]. Наименование представляет собой самостоятельный объект, который равноправно участвует в операции деления. При производстве операции деления над физическими величинами, делятся как сами числовые составляющие, так и их наименования.

Помимо размерных физических величин существуют **безразмерные** (количественные) величины, которые формально являются элементами **числовой оси**, то есть числами, не имеющие привязки к определённым физическим явлениям (измеряются «штуками», «разами» и тому подобное). При делении чисел представляющих собой физические величины на безразмерную величину, делимое число изменяется по величине и сохраняет единицу измерения. Например если взять 15 гвоздей и разложить в 3 коробки, то в результате деления получим 5 гвоздей в каждой коробке:

$$15 \text{ гв} : 3 = 5 \text{ гв}.$$

Деление разнородных физических величин надо рассматривать как нахождение новой физической величины, принципиально отличающейся от величин, которые мы делим. Если физически возможно создание такого частного, например, при нахождении работы, **скорости** или других величин, то эта величина образует множество, отличное от начальных. В этом случае композиции этих величин присваивается новое обозначение (новый **термин**), например: **плотность**, **ускорение**, **мощность** и прочее^[8].

Например, если разделить длину $L = 8$ м на время $T = 2$ с, соответствующие одному физическому процессу, то получится именованное число (физическая величина)

соответствующее этому же физическому процессу, которая называется «скорость» и измеряется в «метрах в секунду»: $V = 4 \text{ м/с}$.

$$V = L : T = 8 \text{ м} : 2 \text{ с} = 4 \text{ (м : с)} = 4 \text{ м/с}.$$

При описании математическими средствами физических процессов немаловажную роль играет понятие однородности, которое означает например, что «1 кг муки» и «1 кг меди» принадлежат разным множествам {мука} и {медь} соответственно и не могут быть непосредственно разделены. Также понятие однородности предполагает, что делимые величины принадлежат одному физическому процессу. Недопустимо делить, например скорость лошади на время собаки.

Деление в алгебре

В отличие от простейших арифметических случаев, на произвольных множествах и структурах деление может быть не только не определено, но и обладать множественностью результата.

Обычно в алгебре деление вводится через понятие единичного и обратного элементов. Если **единичный элемент** вводится однозначным образом (обычно аксиоматически или по определению), то **обратный элемент** часто может быть как левым ($x^{-1} * x = e$), так и правым ($x * x^{-1} = e$). Эти два обратных элемента могут по отдельности существовать или не существовать, равняться или не равняться друг другу.

К примеру, отношение **матриц** определяется через обратную матрицу, при этом даже для **квадратных матриц** может быть:

$$B^{-1} \cdot A \neq A \cdot B^{-1}.$$

Отношение **тензоров** в общем случае не определено.

Деление **многочленов**

Основная статья: **деление многочленов**

В общих чертах оно повторяет идеи деления натуральных чисел, ибо натуральное число есть не что иное, как значения многочлена, у которого коэффициенты — цифры, а вместо переменной стоит основание системы счисления:

$$5334_8 = 5 \cdot 8^3 + 3 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 = (5x^3 + 3x^2 + 3x + 4)|_{x=8}.$$

Поэтому аналогично определяются: частное, делитель, делимое и остаток (с той лишь разницей, что ограничение накладывается на степень остатка). Поэтому к делению многочленов также применимо **деление столбиком**.

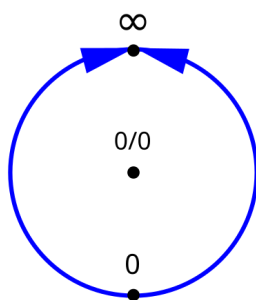
Отличие же заключается в том, что при делении многочленов основной упор делается на степени делимого и делителя, а не на коэффициенты. Поэтому обычно считается, что частное и делитель (а следовательно и остаток) определены с точностью до постоянного множителя.

Деление на ноль

По определению числовых множеств $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ [деление на число 0](#) не определено. Частное от деления какого-либо отличного от нуля числа на ноль не существует, так как в этом случае никакое число не может удовлетворять определению частного^[9]. Для определения данной ситуации полагают, что результат этой операции считается «бесконечно большим» или «равным [бесконечности](#)» (положительной или отрицательной, в зависимости от знака операндов).

С [геометрической](#) точки зрения выполняется [аффинное расширение числовой прямой](#). То есть привычная последовательность вещественных чисел «сжимается» так, чтобы можно было оперировать границами этой последовательности. В качестве границ (условных) введены две абстрактные [бесконечно большие величины](#) $+\infty, -\infty$.

С точки зрения [общей топологии](#) выполняется двухточечная [компактификация](#) числовой прямой путем добавления двух идеализированных точек (бесконечностей с противоположным знаком). Пишут:



Топологическая картинка проективного расширения числовой прямой и точки $0/0$

$$a : 0 = \pm\infty, \text{ где } a \neq 0.$$

Если произвести [проективное расширение множества вещественных чисел](#) введением идеализированной точки ∞ , которая соединяет оба конца вещественной прямой, тогда с точки зрения [общей топологии](#) будет выполнена [одноточечная компактификация](#) числовой прямой путем добавления бесконечности без знака. Дополним полученное множество чисел новым элементом $\perp = 0/0$, в результате получится $\mathbb{R}_{\perp}^{\infty} = \mathbb{R} \cup \{\infty, \perp\}$, на данной основе строится алгебраическая структура

$\mathfrak{W} = \langle \mathbb{R}_{\perp}^{\infty}, 0, 1, +, \cdot, / \rangle$ называемая «[Колесом](#)» (Wheel)^[10]. Термин был взят из-за схожести с топологической картинкой проективного расширения числовой прямой и точки 0/0. Внесенные изменения превращают эту [алгебраическую систему](#) в [моноид](#) как по операции сложения (с нулем в качестве нейтрального элемента), так и по операции умножения (с единицей в качестве нейтрального элемента). Это тип алгебры, где деление всегда определено. В частности, деление на ноль имеет смысл.

Существуют и другие алгебраические системы с делением на ноль. Например, «общие луга» (common meadows)^[11]. Они чуть проще, так как не расширяют пространство, вводя новые элементы. Цель достигается как в колесах, трансформацией операций сложения и умножения, а также отказом от бинарного деления.

См. также

- [Признаки делимости](#)
- [Наибольший общий делитель](#)
- [Наименьшее общее кратное](#)
- [Деление многочленов](#)
- [Деление столбиком](#)
- [Деление с остатком](#)

Примечания

- [Энциклопедия для детей](#). Т. 11. Математика / Глав. ред. М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1998. — С. 132. — ISBN 5-89501-018-0.
- Так эти свойства называются в учебниках для младших классов
- [Системы счисления](#), 2006, р. 3.
- Поскольку на множестве вещественных чисел уже введено отношение линейного порядка, то мы можем определить топологию числовой прямой: в качестве открытых множеств возьмём всевозможные объединения интервалов вида $\{x : \alpha < x < \beta\}$
- [Ильин](#), 1985, с. 46.
- Уравнение $z = \frac{x}{y}$ заменой переменных легко свести к уравнению гиперболического параболоида $\frac{z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2x$.

7. Волинская Н. И. Интегрированный урок по физике и математике, Измерение физических величин и их единицы, СШ 7 г. Бреста (http://brestschool7.iatp.by/volinsky_1.htm) . brestschool7.iatp.by. Дата обращения: 18 апреля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160807101705/http://brestschool7.iatp.by/volinsky_1.htm) 7 августа 2016 года.
8. Макаров Владимир Петрович. О «размерности» физических величин (<http://lithology.ru/node/943>) . lithology.ru, Литология.РФ. Дата обращения: 18 апреля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160506143359/http://lithology.ru/node/943>) 6 мая 2016 года.
9. М. Я. Выгодский Справочник по элементарной математике.
10. Jesper Carlstrom. Wheels — On Division by Zero. — Stockholm: Department of Mathematics Stockholm University, 2001. — 48 с.
11. Jan A. Bergstra and Alban Ponse. Division by Zero in Common Meadows (<https://arxiv.org/pdf/1406.6878v2.pdf>) . — The Netherlands: Section Theory of Computer Science Informatics Institute, Faculty of Science University of Amsterdam, 2014. — 16 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180326203024/https://arxiv.org/pdf/1406.6878v2.pdf>) 26 марта 2018 года.]

Литература

-
- Ильин В.А. и др. Математический анализ. Начальный курс. (http://edu.alnam.ru/book_man_b.php?id=11) . — МГУ, 1985. — Т. 1. — 662 с.
 - Системы счисления (<http://vmt.vogu35.ru/index.php/component/phocadownload/category/13-informatsionnye-tekhnologii#>) . — Вологда: ГОУ СПО «Вологодский машиностроительный техникум», 2006. — С. 3. — 16 с.

[Сообщить об ошибке](#)